Phân tích dự án v2: Ứng dụng quản lý học tập (Android)

Phiên bản 2.0 – tài liệu phân tích yêu cầu, đánh giá khả thi và thiết kế tổng thể

1. Tóm tắt

App Android cho máy Xiaomi (Android 10 trở lên), viết bằng Java trong Android Studio, build ra file APK để cài thẳng vào máy. Thời khóa biểu nhập tay và giống nhau mọi tuần, deadline tự đồng bộ từ LMS qua link iCal, lịch thi nhập tay. Thời khóa biểu dùng báo thức, deadline và lịch thi dùng thông báo thường.

Hạng mục	Quyết định
Nền tảng	Android 10 trở lên (minSdk 29), thử trên Xiaomi
Ngôn ngữ, công cụ	Java, Android Studio, build APK cài trực tiếp, không đưa lên CH Play
Dữ liệu	SQLite qua Room, lưu trên máy, không có server
Thời khóa biểu	Lưới 7 hàng (T2 đến CN) x 3 cột (Sáng, Chiều, Tối), vừa đủ một màn hình dọc, giống nhau mọi tuần
Giờ học	Theo 12 tiết của trường (tiết 1 bắt đầu 07:30, mỗi tiết 45 phút)
Báo thức	Chỉ cho thời khóa biểu; nút chuông bật/tắt từng buổi và bật/tắt tất cả
Deadline	Đồng bộ từ LMS qua link iCal dán trong Cài đặt, thêm tay được; thông báo nhiều mốc
Lịch thi	Nhập tay; thông báo nhiều mốc
Tên môn	Màn hình đặt tên cho từng mã môn, deadline dùng tên đó để biết thuộc môn nào
Giao diện	Sáng, tối, AMOLED đen tuyền

Bản thiết kế giao diện 4 màn hình (xem để chỉnh trước khi code): Giao diện app học tập

Vì sao không đồng bộ thời khóa biểu: cổng đào tạo cần đăng nhập Google (Google chặn WebView nhúng) và trang có thể đổi giao diện. Vì thời khóa biểu không đổi theo tuần, nhập tay một lần là đủ.

2. Ý tưởng

Vấn đề: sinh viên phải mở nhiều chỗ để biết hôm nay học gì, bài nào sắp hết hạn, khi nào thi. Deadline nằm rải rác trên LMS, dễ quên, và không có báo thức đủ mạnh để dậy đi học đúng giờ.

Giải pháp: một app gom ba thứ (thời khóa biểu, deadline, lịch thi) vào cùng một nơi, gắn mỗi thứ với một môn có màu riêng, và nhắc bằng báo thức thật.

Người dùng: sinh viên đại học, mở app nhiều lần mỗi ngày trong vài giây. Vì vậy mọi màn hình phải đọc được ngay, ít thao tác.

Nguyên tắc thiết kế:

- **Môn học là trung tâm.** Môn có màu cố định, mọi thứ liên quan (buổi học, deadline, lịch thi) mang màu đó.
- **Nhìn là hiểu.** Thời khóa biểu hiện ngay hôm nay (cột được highlight), deadline hiện đếm ngược.
- **Dữ liệu ở trên máy.** Không tài khoản, không server, không lưu mật khẩu. Link iCal lưu trong kho an toàn của Android.
- **Nhắc đáng tin cậy hơn đẹp.** Báo thức đúng giờ quan trọng hơn mọi hiệu ứng.
- **Tự sửa được.** Dữ liệu đồng bộ sai thì người dùng chỉnh tay, và chỉnh tay không bị đồng bộ ghi đè.

3. Phạm vi bản 1

Bản 1 gồm 4 màn hình, thời khóa biểu cố định nhập tay, đồng bộ deadline từ iCal, báo thức cho thời khóa biểu trên Android.

Tính năng	Bản 1	Ghi chú
Lưới thời khóa biểu 3 cột x 7 hàng, màu theo môn, nút Edit	Có	Mỗi ô một môn, vừa đủ màn hình
Hiện ngày của từng thứ, highlight hôm nay	Có	Ngày tính theo tuần hiện tại

Tính năng	Bản 1	Ghi chú
Nút chuông (2 trạng thái) cho từng buổi và nút tổng	Có	Chuông = báo thức bật, chuông gạch chéo = tắt
Badge số deadline trên ô môn	Có	Chỉ đếm deadline chưa xong
Deadline: nhập tay + đồng bộ iCal	Có	Đếm ngược ngày giờ, thông báo nhiều mốc
Lịch thi: nhập tay	Có	Đếm ngược, nhiều mốc nhắc riêng
Đặt tên cho mã môn	Có	Dùng chung cho thời khóa biểu và deadline
Dán link đồng bộ trong Cài đặt	Có	Kèm nút Đồng bộ ngay và tự đồng bộ
AMOLED, bật/tắt buổi Tối	Có	
Sao lưu/khôi phục ra file	Nên có	Làm cuối bản 1
Chuyển tuần	Không	Thời khóa biểu giống nhau mọi tuần
Đồng bộ thời khóa biểu từ cổng đào tạo	Không	Không cần
iOS, widget, tài khoản	Không	Ngoài phạm vi

4. Chức năng chi tiết

4.1 Thời khóa biểu

Bố cục: lưới 3 cột (Sáng, Chiều, Tối) và 7 hàng (T2 đến CN), vì điện thoại cầm dọc. Cột trái rộng 50dp ghi thứ và ngày. Mỗi ô chứa tối đa một môn.

- **Vừa đủ màn hình, không cuộn:** chiều cao các hàng chia đều bằng `layout_weight` trong phần còn lại của màn hình (sau thanh trên, hàng tiêu đề cột và thanh điều hướng dưới). Chữ dùng `autoSizeText` (9 đến 13sp) nên ô nào cũng đọc được mà không tràn, trên màn 5.5 đến 6.7 inch.
- **Ngày trong tuần:** nhãn mỗi hàng ghi thứ kèm ngày dương lịch của tuần hiện tại (ví dụ T2 2/11). Thời khóa biểu giống nhau mọi tuần nên không có chuyển tuần, chỉ ngày trong nhãn đổi.

- **Highlight hôm nay:** nhãn của hàng hôm nay tô màu nhấn, các ô trống của hàng đó viền màu nhấn.
- **Ô môn:** tên môn (tên bạn đã đặt, mục 4.4), phòng, tiết, badge "N hạn" (số deadline chưa xong của môn), nút chuông. Chạm badge mở danh sách deadline đã lọc theo môn.
- **Nút chuông 2 trạng thái trên từng ô:** chuông thường = báo thức buổi đó bật; chuông gạch chéo = tắt. Chạm là đổi ngay. Trên thanh trên có thêm một nút chuông tổng để bật hoặc tắt tất cả.
- **Nút Edit (bút chì):** vào chế độ sửa, chạm ô trống để thêm, chạm ô có môn để sửa hoặc xóa.

Thêm hoặc sửa một buổi học: chọn môn (từ danh sách tên đã đặt) và chọn màu cho môn khi tạo lần đầu (các buổi sau tự dùng lại màu đó), chọn tiết bắt đầu và tiết kết thúc, nhập phòng, chọn bật hoặc tắt báo thức. Buổi Sáng và Chiều chọn theo tiết; buổi Tối nhập giờ tay (đã chốt: nhập giờ bắt đầu và kết thúc tay).

Bảng tiết của trường (dùng để quy ra giờ báo thức):

Tiết	Giờ	Tiết	Giờ
1	07:30 đến 08:15	7	12:45 đến 13:30
2	08:15 đến 09:00	8	13:30 đến 14:15
3	09:00 đến 09:45	9	14:15 đến 15:00
4	10:00 đến 10:45	10	15:15 đến 16:00
5	10:45 đến 11:30	11	16:00 đến 16:45
6	11:30 đến 12:15	12	16:45 đến 17:30

Tiết 1 đến 6 thuộc buổi Sáng, tiết 7 đến 12 thuộc buổi Chiều. Ví dụ buổi học tiết 1 đến 3 bắt đầu 07:30 và kết thúc 09:45; báo trước 30 phút thì báo thức kêu lúc 07:00.

4.2 Deadline

- Danh sách xếp theo hạn chót gần nhất. Mỗi dòng: tên, môn (tên đã đặt, có màu), hạn chót, đếm ngược "còn X ngày Y giờ", nguồn (LMS hoặc tay).
- Màu cảnh báo: dưới 24 giờ màu cam, dưới 3 giờ hoặc quá hạn màu đỏ. Đã xong thì xám, gạch ngang.

- Thêm, sửa, xóa: tên, chọn môn, chọn ngày giờ hạn, ghi chú.
- Vuốt để đánh dấu xong hoặc xóa. Lọc theo môn, ẩn hoặc hiện mục đã xong.
- Deadline từ LMS có nút mở thẳng trang nộp bài (link nằm trong mô tả sự kiện).
- Nhắc bằng **thông báo thường**, nhiều mốc (mục 4.5).

4.3 Lịch thi

- Chọn môn, đặt tên kỳ thi (giữa kỳ, cuối kỳ...), chọn ngày giờ. Thêm tùy chọn: phòng thi, ghi chú.
- Đếm ngược giống deadline. Kỳ thi đã qua chuyển xuống nhóm Đã thi.
- **Nhiều mốc nhắc**, bộ mốc riêng với deadline (mặc định 7 ngày, 3 ngày, 1 ngày, 3 giờ), mỗi kỳ thi chỉnh được riêng. Nhắc bằng thông báo thường.

4.4 Đặt tên cho mã môn

File iCal của LMS chỉ cho mã lớp học phần (ví dụ CLCO332779_26_1_05), không có tên môn. Màn hình này giải quyết việc đó:

- Khi đồng bộ gặp mã mới, mã đó hiện ở đầu danh sách với nhãn "mã mới".
- Bạn đặt tên (ví dụ Cloud Computing), chọn màu, hoặc chọn Ẩn nếu không phải môn học (như SHCTDK sinh hoạt công dân).
- Tên này dùng chung: khi thêm buổi học vào thời khóa biểu bạn chọn từ danh sách tên, nên deadline của mã đó tự năm đúng môn và badge trên ô môn đếm đúng.
- Môn không có mã trên LMS vẫn tạo tay được (không có deadline tự đồng bộ).

4.5 Cài đặt

Nhóm	Mục	Mô tả
Giao diện	Nền AMOLED đen tuyền	Sáng, tối hoặc AMOLED (#000000)
Giao diện	Hiện buổi Tối	Bật hoặc tắt cột Tối trong thời khóa biểu
Báo thức giờ học	Bật báo thức	Công tắc chung (đồng bộ với nút chuông tổng)
Báo thức giờ học	Nhạc chuông	Mặc định nhạc chuông hệ thống, có thể chọn file nhạc khác

Nhóm	Mục	Mô tả
Báo thức giờ học	Báo trước giờ bắt đầu	N phút (15, 30, 45, 60 hoặc tự nhập)
Báo thức giờ học	Nhắc lại	Cách mỗi X phút, tối đa Y lần
Nhắc deadline	Danh sách mốc	Mỗi mốc là "trước hạn X ngày Y giờ"; nút Thêm lịch nhắc để thêm nhiều lần
Nhắc lịch thi	Danh sách mốc	Giống deadline, bộ mốc riêng
Đồng bộ LMS	Dán link	Dán link iCal, lưu an toàn, hiện dạng che mã
Đồng bộ LMS	Đồng bộ ngay, tự đồng bộ	Nút đồng bộ tay, tự đồng bộ mỗi X giờ, thời điểm gần nhất
Tên môn theo mã	Danh sách mã	Đặt tên, màu, ẩn (mục 4.4)
Xiaomi / Android	Quyền	Báo thức chính xác, tự khởi động, không hạn chế pin (mục 7.4)
Dữ liệu	Sao lưu, khôi phục	Xuất và nhập file

5. Đồng bộ deadline từ LMS

App tải file `.ics` từ link xuất lịch của Moodle, đọc từng sự kiện, rồi thêm, cập nhật hoặc giữ nguyên deadline trong máy. Nội dung bên dưới dựa trên file mẫu thật bạn đã gửi.

5.1 Lấy link

1. Trên LMS vào Lịch, Quản lý theo dõi, Xuất lịch biểu.
2. Chọn "Tất cả sự kiện" và "Khoảng tùy chọn" (khoảng khoảng một năm), bấm "Lấy địa chỉ mạng của lịch".
3. Dán link vào Cài đặt của app. Link dạng `.../calendar/export_execute.php?userid=...&authtoken=...&preset_what=all&preset_time=...`.
4. Link chứa mã bí mật của tài khoản: app lưu trong kho an toàn (Android Keystore), không hiển thị lại, không ghi vào log.

Khoảng thời gian trượt theo ngày tải: mỗi lần app tải, cửa sổ lấy sự kiện dời theo. Preset `recentupcoming` (mới đây và 60 ngày tới) sẽ không có deadline xa hơn 60 ngày, nên khuyên dùng khoảng tùy chọn.

5.2 Các trường trong file mẫu

Trường	Ví dụ	Dùng để
UID	520438@utexlms.hcmute.edu.vn	Khóa nhận diện, chống trùng, nhận biết cập nhật
SUMMARY	Labs week 2 hạn chót cho phần đánh giá	Tên deadline (sau khi cắt đuôi)
DTSTART	20261106T013000Z	Hạn chót, giờ UTC, đổi sang UTC+7
CATEGORIES	CLCO332779_26_1_05	Mã lớp học phần, ghép vào môn
DESCRIPTION	Có link bài nộp ở cuối	Ghi chú và nút mở bài
LAST-MODIFIED	20260909T114211Z	Biết sự kiện có bị sửa không

Có một sự kiện không có UID kèm tên miền (UID chỉ là `xxx`, do bạn đã che). Bình thường Moodle dùng dạng `số@utexlms.hcmute.edu.vn`.

5.3 Quy tắc xử lý (rút ra từ file thật)

Vấn đề trong file	Cách xử lý
Dòng dài bị ngắt và thụt đầu dòng (chuẩn iCal)	Ghép dòng tiếp theo bắt đầu bằng khoảng trắng hoặc tab vào dòng trước
Ký tự thoát `\,` `\;` `\n`	Giải mã khi đọc
Giờ có đuôi Z (UTC)	Lưu UTC, hiển thị UTC+7
CATEGORIES chỉ là mã (DBMS330284_26_1_05, CLCO332779_26_1_05, MALE431984_26_1_10, SHCTDK_26_1_01)	Lấy phần trước dấu gạch dưới đầu tiên (DBMS330284, CLCO332779, MALE431984, SHCTDK) làm mã môn. Gặp mã chưa có thì tạo môn mới với tên tạm, người dùng đặt tên và màu một lần

Vấn đề trong file	Cách xử lý
Tiêu đề có đuôi "tới hạn", "hạn chót cho phần đánh giá"	Cắt đuôi để tên gọn. Ví dụ "Nộp bài tập chương 2 tới hạn" thành "Nộp bài tập chương 2"
Sự kiện kết thúc bằng "bắt đầu"	Đây là ngày mở bài, không phải hạn. Ẩn mặc định, có công tắc hiện
Cùng một bài có cặp "bắt đầu" và "kết thúc" (ví dụ bài thu hoạch sinh hoạt công dân)	Chỉ giữ "kết thúc" làm deadline
Mô tả rất dài (bài thu hoạch hơn 4.000 ký tự)	Chỉ lưu 500 ký tự đầu và link nộp bài
Môn không phải môn học (SHCTDK, sinh hoạt công dân)	Cho phép ẩn cả một môn khỏi danh sách deadline
Tiêu đề trùng tên ("Homework (indv.)" lặp nhiều lần)	Phân biệt bằng UID và hạn chót, không gộp theo tên
Hạn đúng nửa đêm (17:00Z là 00:00 giờ VN)	Hiển thị giờ đầy đủ và đếm ngược để khỏi nhầm ngày

5.4 Thuật toán đồng bộ

1. Tải file bằng HTTP GET, hết 20 giây thì báo lỗi, không chặn giao diện.
2. Đọc tất cả VEVENT, bỏ qua sự kiện không có UID hoặc DTSTART.
3. Với mỗi sự kiện, tìm deadline trong máy có cùng UID (cột `externalId`).
4. Chưa có: thêm mới, nguồn là LMS.
5. Đã có và LAST-MODIFIED mới hơn: cập nhật tên, hạn, ghi chú. **Trừ trường người dùng đã sửa tay** (cờ `userEdited` từng trường), và trừ trạng thái "đã xong" (luôn giữ).
6. Có trong máy nhưng biến mất khỏi file: **không tự xóa**. Có thể giảng viên xóa, hoặc sự kiện rơi ra ngoài cửa sổ thời gian. Đánh dấu "không còn trên LMS" để người dùng tự quyết.
7. Sau khi đồng bộ, tính lại toàn bộ lịch nhắc (mục 7) và ghi thời điểm đồng bộ gần nhất.

Giới hạn cần nói rõ với người dùng: file iCal không cho biết bạn đã nộp bài chưa, nên việc đánh dấu "đã xong" là thủ công. Đồng bộ chỉ đi một chiều (LMS về app).

6. Mô hình dữ liệu

Dữ liệu lưu trong SQLite trên máy qua thư viện Room, có 5 bảng. Giờ hạn chót lưu dạng UTC (mili giây), hiển thị đổi sang múi giờ máy. Thời khóa biểu không có khái niệm tuần vì giống nhau mọi tuần.

Bảng	Cột chính	Ghi chú
subjects	id, courseCode, name, colorValue, hidden	`courseCode` là phần trước dấu gạch dưới đầu tiên của CATEGORIES (CLCO332779). Môn tạo tay thì để trống
class_slots	id, subjectId, dayOfWeek (1 đến 7, T2 đến CN), session (SANG, CHIEU, TOI), startPeriod, endPeriod, startMinute, endMinute, room, alarmEnabled	Ràng buộc duy nhất (dayOfWeek, session): mỗi buổi một môn. `alarmEnabled` là trạng thái nút chuông của buổi đó
deadlines	id, subjectId, title, dueAtUtc, note, link, isDone, source, externalId, lastModifiedUtc, userEditedFields, missingFromLms	`externalId` là UID của iCal. `source` là lms hoặc manual
exams	id, subjectId, title, examAtUtc, room, note	
reminder_rules	id, type (deadline hoặc exam), examId (trống = bộ mặc định), offsetMinutes, enabled	Mỗi mốc quy đổi từ "X ngày Y giờ" ra phút

Cài đặt đơn giản (giao diện, báo thức, nhạc chuông, số phút báo trước, nhắc lại, tự đồng bộ) lưu bằng SharedPreferences. **Link iCal** lưu bằng EncryptedSharedPreferences (có mã bí mật), không ghi log.

Bảng 12 tiết là hằng số trong code, không lưu vào cơ sở dữ liệu. Giờ báo thức của buổi học = giờ bắt đầu của tiết đầu − số phút báo trước.

Quan hệ: subjects một-nhiều class_slots, deadlines, exams. Xóa môn thì hỏi có xóa luôn các buổi học, deadline, lịch thi liên quan không.

Số deadline trên ô môn: đếm deadlines có `subjectId` khớp, `isDone = false` và `dueAtUtc` lớn hơn hiện tại, cập nhật tự động khi dữ liệu đổi (Room trả về LiveData).

7. Báo thức và nhắc nhở (Android)

Báo thức giờ học phải kêu đúng giờ ngay cả khi tắt màn hình và bật tiết kiệm pin; đây là phần dễ hỏng nhất, nên làm sớm và thử trên máy thật.

7.1 Hai loại nhắc

Loại	Dùng cho	Cách báo
Báo thức	Giờ học (trước giờ bắt đầu N phút)	Phát nhạc chuông đã chọn, màn hình báo thức, có nút Tắt và Báo lại
Thông báo	Deadline, lịch thi	Thông báo thường (kèm âm), nhiều mốc

Deadline và lịch thi dùng thông báo cho đỡ làm phiền, người dùng không bị đánh thức nửa đêm vì một bài tập. Nếu sau này muốn cho phép deadline dùng báo thức thì thêm công tắc riêng.

7.2 Cách làm trong Java (Android 10 trở lên)

- **Đặt giờ chính xác:** `AlarmManager.setAlarmClock()` cho báo thức giờ học. Cách này được hệ thống ưu tiên và chạy cả trong chế độ Doze.
- **Khi báo thức kêu:** `BroadcastReceiver` nhận, khởi chạy dịch vụ foreground phát nhạc chuông qua luồng âm lượng báo thức (`USAGE_ALARM`), đồng thời mở màn hình báo thức toàn màn hình (full-screen intent) có nút Tắt và Báo lại.
- **Thông báo deadline và lịch thi:** `NotificationCompat` trên kênh thông báo riêng, đặt giờ bằng `AlarmManager.setExactAndAllowWhileIdle()` hoặc `setAndAllowWhileIdle()` (không cần chính xác từng giây).
- **Quyền khai báo trong Manifest:** `SCHEDULE_EXACT_ALARM` (Android 12 trở lên, người dùng cấp trong Cài đặt), `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13 trở lên), `USE_FULL_SCREEN_INTENT` , `RECEIVE_BOOT_COMPLETED` , `FOREGROUND_SERVICE` (kèm kiểu phát media), `INTERNET` , `WAKE_LOCK` .
- **Sau khi khởi động lại máy, đổi giờ, đổi múi giờ:** nhận BOOT_COMPLETED và TIME_SET để đặt lại toàn bộ báo thức.

7.3 Cách tính giờ báo

- **Buổi học (báo thức):** thời khóa biểu lặp lại mỗi tuần nên mỗi buổi có giờ cố định trong tuần. Với mỗi buổi có `alarmEnabled = true`, tính lần xảy ra kế tiếp: giờ bắt đầu của tiết đầu − N phút. Chỉ đặt báo thức cho các buổi trong 7 ngày tới, sau mỗi lần kêu thì đặt tiếp lần tuần sau, và dựng lại mỗi ngày bằng tác vụ nền.
- **Nút chuông tổng:** tắt thì mọi báo thức giờ học đều hủy; bật lại thì đặt lại theo trạng thái từng buổi.
- **Deadline và lịch thi:** giờ nhắc = hạn − mốc. Mốc nào đã qua thì bỏ. Nhiều mốc thì nhiều thông báo.
- **Nhắc lại (snooze):** nếu chưa tắt, báo lại sau X phút, tối đa Y lần.

Nguyên tắc dựng lại: mỗi khi dữ liệu hoặc cài đặt đổi (sửa thời khóa biểu, bấm chuông, đồng bộ xong, đổi mốc nhắc), hủy lịch báo cũ rồi dựng lại từ đầu. ID báo thức cố định tính từ loại, ID bản ghi và mốc nên hủy chính xác, không sót báo thức mồ côi.

7.4 Riêng cho Xiaomi

HyperOS (máy Xiaomi của bạn) hay chặn app nền, nên báo thức có thể không kêu nếu chưa mở các quyền sau. Tên mục thay đổi theo phiên bản, app sẽ có màn hình hướng dẫn kèm nút mở thẳng trang cài đặt:

- **Tự khởi động (Autostart):** bật cho app.
- **Tiết kiệm pin:** đặt app ở "Không hạn chế".
- **Thông báo:** bật, cho phép hiện trên màn hình khóa, đặt kênh báo thức ở mức quan trọng cao.
- **Hiển thị cửa sổ pop-up khi chạy nền / hiển thị trên màn hình khóa:** bật, để màn hình báo thức bật lên được.
- **Khóa app khỏi bị dọn:** ghim app trong màn hình đa nhiệm.
- **Báo thức chính xác:** cấp quyền trong cài đặt (Android 12 trở lên).

Sau khi cài, nên thử báo thức 2 đến 3 phút sau với màn hình tắt trước khi tin dùng cho buổi học thật.

8. Kiến trúc và công nghệ

Ứng dụng Android thuần viết bằng Java: giao diện XML, Room cho dữ liệu, WorkManager cho đồng bộ nền, AlarmManager cho báo thức. Không dùng Flutter, không có server.

Lớp	Việc làm	Công cụ
Giao diện	4 màn hình, lưới thời khóa biểu, form	Activity/Fragment, Material Components, ConstraintLayout (hoặc LinearLayout với weight)
Điều hướng	4 tab dưới	BottomNavigationView
Trạng thái	Dữ liệu cho giao diện, đếm ngược	ViewModel + LiveData
Dữ liệu	Lưu bảng, truy vấn	Room (SQLite)
Đồng bộ	Tải iCal, đọc iCal, gộp	HttpURLConnection (hoặc OkHttp), bộ đọc iCal tự viết (khoảng 100 dòng)
Bảo mật	Lưu link iCal	EncryptedSharedPreferences
Nền	Đồng bộ định kỳ, dựng lại báo thức mỗi ngày	WorkManager
Nhắc	Báo thức, thông báo	AlarmManager, NotificationCompat, Foreground Service, MediaPlayer

Cấu hình dự án: minSdk 29 (Android 10), targetSdk theo bản Android Studio đang dùng, Java 8 trở lên, ViewBinding bật.

Cấu trúc gói đề xuất

```
app/src/main/java/vn/edu/hcmute/studyplanner/
  data/        entity, dao, AppDatabase, repository
  ics/         IcsParser, TitleCleaner, CourseCodeExtractor
  sync/        IcsDownloader, SyncMerger, SyncWorker
  alarm/       AlarmScheduler, AlarmReceiver, AlarmService,
               BootReceiver, AlarmActivity, NotificationHelper
  ui/
    timetable/ TimetableFragment, SlotEditDialog
    deadline/  DeadlineFragment, DeadlineEditDialog
    exam/      ExamFragment, ExamEditDialog
    settings/  SettingsFragment, CourseNameFragment
  util/        Periods (bảng 12 tiết), Countdown, DateUtils
app/src/main/res/layout/   fragment_timetable.xml, item_deadline.xml, ...
```

Quyết định kỹ thuật cần lưu ý

- **Lưới thời khóa biểu:** dựng bằng `GridLayout` hoặc ConstraintLayout với chiều cao hàng dùng `layout_weight`, ô co giãn theo màn hình; chữ `autoSizeText`. Kích thước dùng dp/sp trong `dimens.xml`, không đặt px cố định.
- **Giờ:** hạn chót lưu UTC, đổi sang múi giờ máy khi hiển thị.
- **Tuần bắt đầu từ thứ Hai**, CN ở cuối.
- **Đếm ngược:** một Handler cập nhật mỗi phút khi màn hình đang mở, không tạo bộ đếm riêng cho từng dòng.
- **AMOLED:** theme nền đúng `#000000`, thẻ dùng viền mảnh thay cho nền xám.
- **Lỗi mạng khi đồng bộ:** giữ dữ liệu cũ, báo nhỏ, không xóa gì.
- **Chạy mạng ngoài luồng chính:** dùng WorkManager hoặc ExecutorService.

9. Thực hành: cài đặt và lộ trình

Làm theo 7 mốc; mỗi mốc có kết quả kiểm tra được trên điện thoại thật trước khi sang mốc sau.

9.1 Chuẩn bị môi trường

1. Cài Android Studio (bản ổn định mới nhất, kèm Android SDK và JDK đi theo).
2. Tạo dự án: New Project, chọn Empty Views Activity, Language: Java, Minimum SDK: API 29. Package đặt `vn.edu.hcmute.studyplanner`.
3. Trên Xiaomi: Cài đặt, Về điện thoại, bấm nhiều lần vào số phiên bản HyperOS để bật Tùy chọn nhà phát triển. Bật Gỡ lỗi USB (và "Cài đặt qua USB" nếu Xiaomi yêu cầu). Cắm cáp, chấp nhận hộp thoại tin cậy máy tính.
4. Chạy thử bằng nút Run trong Android Studio, thấy máy trong danh sách thiết bị.
5. Thêm thư viện vào `build.gradle`: Room, Lifecycle (ViewModel, LiveData), WorkManager, security-crypto, Material.
6. Chuẩn bị file `.ics` mẫu (đã che mã) đặt trong thư mục test để thử bộ đọc mà không cần mạng.

Build APK cài vào máy: Build, Build Bundle(s) / APK(s), Build APK(s). Lấy file `app-debug.apk` trong `app/build/outputs/apk/debug/`, chép vào điện thoại và mở để cài (Xiaomi sẽ hỏi cho phép cài từ nguồn này). Bản debug đủ dùng cá nhân; nếu muốn bản sạch hơn thì tạo bản release có ký bằng keystore riêng.

Cách làm việc với mình: mình viết code theo từng tệp, bạn dán vào dự án, chạy và báo lại. Mình không chạy được app trên máy thật nên cần bạn gửi nguyên văn lỗi build (copy từ cửa sổ Build), hoặc ảnh chụp màn hình và dòng máy nếu lỗi hiển thị hay báo thức. Dùng Git, commit sau mỗi mốc.

9.2 Lộ trình

Mốc	Nội dung	Kết quả kiểm tra	Thời gian ước tính
1	Khung app, theme sáng/tối/AMOLED, 4 tab dưới, cơ sở dữ liệu Room	Mở được, đổi nền được, dữ liệu còn sau khi tắt app	2 đến 3 ngày
2	Môn học và thời khóa biểu: lưới vừa màn hình, Edit, bảng tiết, màu môn, highlight hôm nay, ngày trong tuần	Nhập đủ một tuần, lưới vừa khít màn hình Xiaomi của bạn, hôm nay nổi bật	4 đến 6 ngày
3	Deadline và lịch thi nhập tay: form, đếm ngược, lọc, badge trên ô môn	Thêm deadline, badge đúng số, đếm ngược đúng	3 đến 4 ngày
4	Đồng bộ iCal: bộ đọc, mã môn, màn hình đặt tên, gộp, dán link trong Cài đặt	Dán link thật, deadline vào đúng môn, đổi hạn trên LMS thì app cập nhật	4 đến 5 ngày
5	Thông báo deadline và lịch thi nhiều mốc, cài đặt mốc, thêm mốc	Nhận thông báo đúng giờ, nhiều mốc, mốc đã qua bị bỏ	3 đến 4 ngày
6	Báo thức giờ học: nút chuông từng buổi và tổng, nhạc chuông, snooze, màn hình báo thức, đặt lại sau khởi động, hướng dẫn quyền Xiaomi	Báo đúng giờ khi tắt màn hình, sau khởi động lại máy vẫn báo	5 đến 7 ngày
7	Hoàn thiện: đồng bộ nền, sao lưu/khôi phục, sửa lỗi	Chạy ổn 3 ngày liên tục trên máy thật	3 đến 5 ngày

Tổng khoảng 4 đến 6 tuần nếu làm vài giờ mỗi ngày. Mốc 6 hay vượt dự kiến vì Xiaomi xử lý nền rất chặt.

10. Kiểm thử và rủi ro

10.1 Kiểm thử

Loại	Kiểm tra gì
Unit test (JUnit)	Đếm ngược ngày giờ, quy đổi mốc nhắc, quy tiết ra giờ, tính giờ báo kế tiếp, gộp dữ liệu đồng bộ, cắt đuôi tiêu đề, tách mã môn
Test bộ đọc iCal	Dùng file `.ics` mẫu thật: dòng bị ngắt, ký tự thoát, tiếng Việt, mô tả rất dài, sự kiện "bắt đầu"/"kết thúc"
Test ranh giới	Hạn đúng nửa đêm, qua năm mới, đổi múi giờ, hai môn cùng một ô bị chặn
Lưới thời khóa biểu	Vừa khít màn hình Xiaomi của bạn, cỡ chữ hệ thống lớn, ô có tên môn dài, AMOLED
Máy thật (Xiaomi)	Báo thức khi tắt màn hình, khi bật tiết kiệm pin, sau khởi động lại, sau khi vuốt tắt app khỏi đa nhiệm

10.2 Rủi ro

Rủi ro	Mức	Cách giảm
HyperOS chặn app nền, báo thức không kêu	Cao	`setAlarmClock`, màn hình hướng dẫn mở quyền (mục 7.4), thử trên chính máy của bạn trước khi tin dùng
Chưa cấp quyền báo thức chính xác (Android 12 trở lên)	Cao	Cảnh báo trong Cài đặt khi thiếu quyền, nút mở thẳng trang cấp quyền
Trường tắt tính năng xuất lịch hoặc đổi định dạng iCal	Trung bình	Luôn nhập tay được; báo lỗi rõ khi tải không được
Link iCal bị lộ	Trung bình	Lưu mã hóa, không ghi log, cho phép dán link mới để thay
Mã môn mới xuất hiện sau mỗi học kỳ	Thấp	Màn hình đặt tên báo "mã mới"
iCal không báo đã nộp bài	Thấp	Đánh dấu xong thủ công

Rủi ro	Mức	Cách giảm
Cập nhật Android Studio làm hỏng cấu hình build	Thấp	Dùng Git, ghi lại phiên bản Gradle đang chạy tốt
APK debug hết hạn chứng chỉ hoặc bị xóa khi gỡ cài	Thấp	Sao lưu dữ liệu ra file trước khi cài bản mới (cài chồng cùng khóa ký thì giữ dữ liệu)

Về quy định: chỉ truy cập dữ liệu của chính bạn, bằng link do chính bạn tạo, với tần suất thấp (vài giờ một lần). Không lưu mật khẩu.

11. Câu hỏi còn mở

Đã chốt: nhạc chuông mặc định là của hệ thống (có tùy chọn chọn file); màu môn do bạn chọn khi tạo buổi học; giao diện mẫu giữ nguyên; buổi Tối nhập giờ tay; máy Xiaomi chạy HyperOS.

Còn lại (có mặc định, không chặn việc code):

- [x] ~~Buổi Sáng hoặc Chiều chọn tiết bắt đầu và kết thúc tự do (mặc định) hay theo nhóm 3 tiết?~~

Bước kế tiếp: bắt đầu mốc 1 (khung app, theme, cơ sở dữ liệu) khi bạn sẵn sàng code (khung app, theme, cơ sở dữ liệu).